5. In the case of conservative force
(1) Work done is independent of path
(2) Work done in a closed loop is zero
(3) Work done against conservative force is stored in the form of potential energy
(4) All of these

6. A body is initially at rest. It starts one-dimensional motion with constant acceleration. The kinetic energy of the body at any time t is proportional to
(1) t (2) t^0
(3) $t^{1/2}$ (4) t^2

7. A ball of mass 2 kg moving with a speed of 8 m/s undergoes head-on and elastic collision with an identical ball of same mass, initially at rest. The fraction of incident kinetic energy transferred to the second ball is
(1) 100% (2) 50%
(3) 80% (4) 25%

8. Two blocks each of mass m moving with equal speed v in opposite direction strike the opposite ends of a massless spring placed between them. If k is force constant of the spring, then maximum compression of the spring is
(1) $\frac{2mv^2}{k}$ (2) $\sqrt{\frac{2mv^2}{k}}$
(3) $\frac{mv^2}{k}$ (4) $\sqrt{\frac{mv^2}{k}}$

9. The shape of the graph between the speed and the kinetic energy of a body is
(1) Straight line (2) Hyperbola
(3) Parabola (4) Exponential

5. संरक्षी बल की स्थिति में
(1) किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है
(2) एक बंद लूप में किया गया कार्य शून्य होता है
(3) संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है
(4) इनमें से सभी

6. एक पिंड प्रारम्भ में विराम में स्थित है। यह नियत त्वरण से एकविमीय गति प्रारम्भ करता है। किसी समय t पर पिंड की गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है?
(1) t (2) t^0
(3) $t^{1/2}$ (4) t^2

7. 8 m/s चाल से गतिमान 2 kg द्रव्यमान की एक गेंद, प्रारम्भ में विराम में स्थित समान द्रव्यमान की एक सर्वसम गेंद के साथ सम्मुख प्रत्यास्थ संघट्ट करती है। दूसरी गेंद को स्थानांतरित आपतित गतिज ऊर्जा का भाग है
(1) 100% (2) 50%
(3) 80% (4) 25%

8. विपरीत दिशा में समान चाल v से गतिमान द्रव्यमान m के दो गुटके उनके बीच रखी एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग के विपरीत सिरों से टकराते हैं। यदि k स्प्रिंग का बल स्थिरांक है, तो स्प्रिंग का अधिकतम संपीडन है
(1) $\frac{2mv^2}{k}$ (2) $\sqrt{\frac{2mv^2}{k}}$
(3) $\frac{mv^2}{k}$ (4) $\sqrt{\frac{mv^2}{k}}$

9. किसी पिंड की चाल और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ की आकृति होती है
(1) सरल रेखा (2) अतिपरवलय
(3) परवलय (4) चरघातांकीय

Space for Rough Work

10. A body of mass 4 kg is allowed to slide down along a quadrant of a circular path from topmost position. In reaching the bottom, its velocity is 5 m/s. The work done in overcoming the friction is 20 J. The radius of circle is (g = 10 m/s^2)

(1) 2.5 m (2) 3.5 m

(3) 1.75 m (4) 4 m

11. A particle suspended by a thread of length 'ℓ' is projected horizontally with velocity $\sqrt{2g\ell}$ at lowest point. The maximum angle made by the thread with the vertical will be

(1) $\frac{\pi}{4}$ rad (2) $\frac{\pi}{3}$ rad

(3) $\frac{\pi}{6}$ rad (4) $\frac{\pi}{2}$ rad

12. A body is allowed to fall from a height h above the ground. Then match the following (ignore air drag)

	List I		List II
A	PE = KE	P	At height $\frac{h}{2}$
B	PE = 2KE	Q	Constant at any point
C	KE = 2PE	R	At height $\frac{2h}{3}$
D	PE + KE	S	At height $\frac{h}{3}$

(1) A-P, B-R, C-S, D-Q

(2) A-R, B-S, C-Q, D-P

(3) A-S, B-P, C-Q, D-R

(4) A-Q, B-S, C-R, D-P

10. 4 kg द्रव्यमान के एक पिंड को एक वृत्तीय पथ के एक चतुर्थांश के अनुदिश शीर्षतम स्थिति से नीचे की ओर फिसलने दिया जाता है। तली पर पहुँचने पर इसका वेग 5 m/s है। घर्षण को पराभूत करने में किया गया कार्य 20 J है। वृत्त की त्रिज्या है (g = 10 m/s^2)

(1) 2.5 m (2) 3.5 m

(3) 1.75 m (4) 4 m

11. लंबाई 'ℓ' के धागे से निलंबित एक कण को निम्नतम बिंदु पर वेग $\sqrt{2g\ell}$ के साथ क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। धागे द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ निर्मित अधिकतम कोण होगा

(1) $\frac{\pi}{4}$ rad (2) $\frac{\pi}{3}$ rad

(3) $\frac{\pi}{6}$ rad (4) $\frac{\pi}{2}$ rad

12. एक पिंड को धरातल के ऊपर h ऊंचाई से गिरने दिया जाता है। तब निम्नलिखित का मिलान कीजिए (वायु कर्षण की उपेक्षा करें)

	सूची I		सूची II
A	PE = KE	P	$\frac{h}{2}$ ऊंचाई पर
B	PE = 2KE	Q	किसी बिन्दु पर नियत
C	KE = 2PE	R	$\frac{2h}{3}$ ऊंचाई पर
D	PE + KE	S	$\frac{h}{3}$ ऊंचाई पर

(1) A-P, B-R, C-S, D-Q

(2) A-R, B-S, C-Q, D-P

(3) A-S, B-P, C-Q, D-R

(4) A-Q, B-S, C-R, D-P

Space for Rough Work

13. A force of $F = (3x^2 + 6x)$ N acts on an object of mass 4 kg which is at rest. If body displaces from $x = 0$ to $x = 3$ m, then velocity of the body at $x = 3$ m will be

(1) 3 m/s (2) 6 m/s

(3) $6\sqrt{3}$ m/s (4) $3\sqrt{3}$ m/s

14. **Statement A:** Energy is the capacity for doing work.

Statement B: Energy is a scalar but power is a vector quantity.

(1) Both statements (A) and (B) are correct

(2) Both statements (A) and (B) are incorrect

(3) Statement (A) is correct and (B) is incorrect

(4) Statement (A) is incorrect and (B) is correct

15. Coefficient of restitution depends upon

(1) The relative velocities of approach

(2) The masses of the colliding bodies

(3) The material of the colliding bodies

(4) All of these

16. The work done in moving (slowly) a body of mass 5 kg from the bottom of a smooth inclined plane to the top is 50 J. If the angle of inclination of inclined plane is 30°, its length is ($g = 10$ m/s^2)

(1) $\frac{1}{2}$ m (2) 1 m

(3) 2 m (4) 4 m

17. The component of $\vec{A}$ along $\vec{B}$ is $\sqrt{3}$ times that of the component of $\vec{B}$ along $\vec{A}$. Then $|\vec{A}| : |\vec{B}|$ is

(1) $5 : \sqrt{3}$

(2) $\sqrt{3} : 1$

(3) $4 : \sqrt{3}$

(4) $\sqrt{3} : 2$

13. विराम में स्थित 4 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर बल $F = (3x^2 + 6x)$ N कार्य करता है। यदि पिंड $x = 0$ से $x = 3$ m तक विस्थापित होता है, तो $x = 3$ m पर पिंड का वेग होगा

(1) 3 m/s (2) 6 m/s

(3) $6\sqrt{3}$ m/s (4) $3\sqrt{3}$ m/s

14. **कथन A:** कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है।

कथन B: ऊर्जा एक अदिश राशि है लेकिन शक्ति एक सदिश राशि है।

(1) कथन (A) और (B) दोनों सही हैं

(2) कथन (A) और (B) दोनों गलत हैं

(3) कथन (A) सही है और कथन (B) गलत है

(4) कथन (A) गलत है और कथन (B) सही है

15. प्रत्यानयन गुणांक किस पर निर्भर करता है?

(1) उपागम के आपेक्षिक वेग पर

(2) संघट्ट कर रहे पिंडों के द्रव्यमानों पर

(3) संघट्ट कर रहे पिंडों के पदार्थ पर

(4) इनमें से सभी

16. 5 kg द्रव्यमान के एक पिंड को किसी चिकने आनत तल की तली से शीर्ष तक गति (मंद रूप से) कराने में किया गया कार्य 50 J है। यदि आनत तल का आनति कोण 30° है, तो इसकी लंबाई है ($g = 10$ m/s^2)

(1) $\frac{1}{2}$ m (2) 1 m

(3) 2 m (4) 4 m

17. $\vec{B}$ के अनुदिश $\vec{A}$ का घटक, $\vec{A}$ के अनुदिश $\vec{B}$ के घटक का $\sqrt{3}$ गुना है। तब $|\vec{A}| : |\vec{B}|$ है

(1) $5 : \sqrt{3}$

(2) $\sqrt{3} : 1$

(3) $4 : \sqrt{3}$

(4) $\sqrt{3} : 2$

Space for Rough Work

18. A sphere of mass 4 kg moving with a certain velocity collides head-on and elastically with another sphere which is at rest. If after the collision, the first sphere moves in the same direction with its velocity reduced to half of its initial value, the mass of the second sphere will be

(1) 2 kg (2) 4 kg

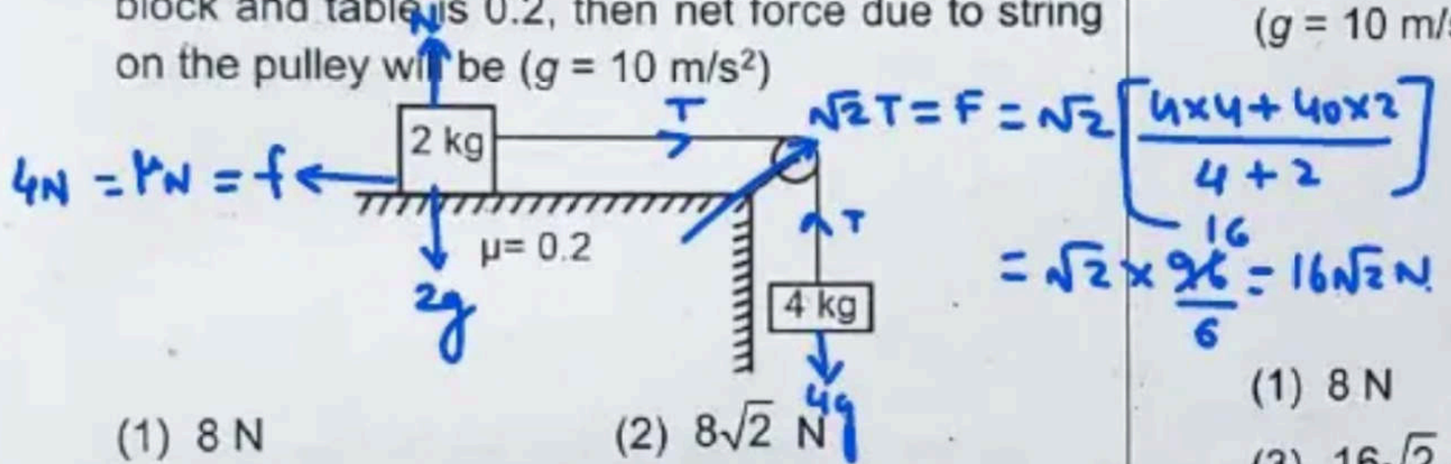
(3) $\frac{2}{3}$ kg (4) $\frac{4}{3}$ kg

19. A horizontal force of magnitude 10 N acts on a body of mass 2 kg initially at rest on smooth surface. The work done by the force on the body in first 3 s will be

(1) 225 J (2) 100 J

(3) 400 J (4) 125 J

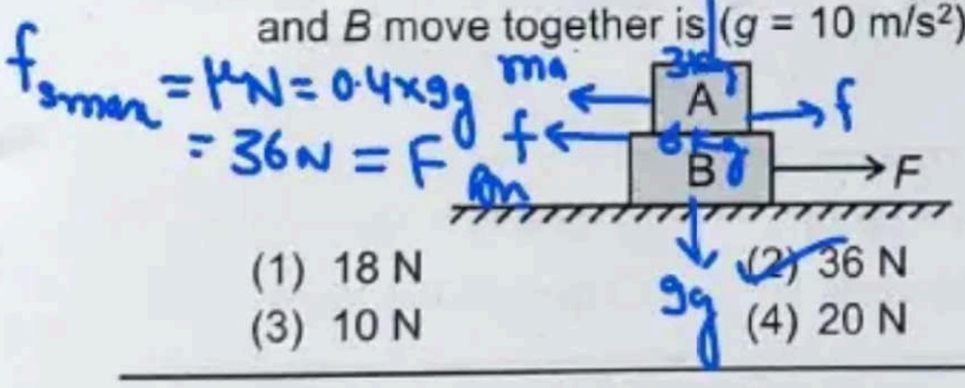
20. Two blocks of masses 2 kg and 4 kg are connected by a light string passing over a smooth pulley clamped to the edge of horizontal table as shown in figure. If the coefficient of friction between the 2 kg block and table is 0.2, then net force due to string on the pulley will be (g = 10 m/s^2)



(1) 8 N (2) $8\sqrt{2}$ N

(3) $16\sqrt{2}$ N (4) 16 N

21. A 3 kg block A is placed at the top of 6 kg block B which is at rest on smooth table. If coefficient of friction between the blocks is 0.4, then maximum horizontal force F required to make both blocks A and B move together is (g = 10 m/s^2)



(1) 18 N (2) 36 N

(3) 10 N (4) 20 N

18. किसी निश्चित वेग से गतिमान 4 kg द्रव्यमान का एक गोला, विराम में स्थित एक अन्य गोले के साथ सम्मुख प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। यदि संघट्ट के पश्चात, पहला गोला समान दिशा में अपने प्रारंभिक वेग के आधे मान से गति करता है, तो दूसरे गोले का द्रव्यमान होगा

(1) 2 kg (2) 4 kg

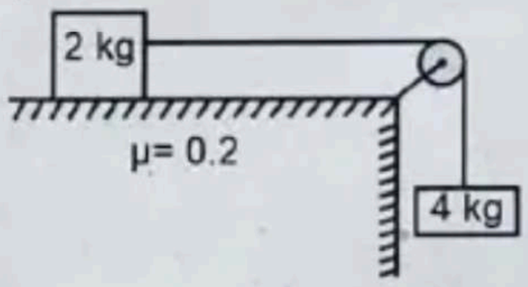
(3) $\frac{2}{3}$ kg (4) $\frac{4}{3}$ kg

19. 10 N परिमाण का एक क्षैतिज बल चिकनी सतह पर प्रारम्भिक रूप से विराम में स्थित 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है। प्रथम 3 s में पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य होगा

(1) 225 J (2) 100 J

(3) 400 J (4) 125 J

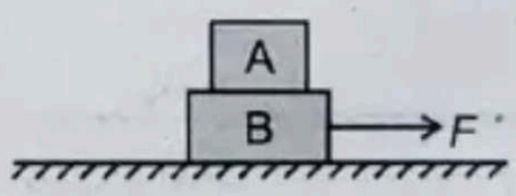
20. 2 kg और 4 kg द्रव्यमान के दो गुटके चित्रानुसार क्षैतिज मेज के किनारे पर कीलकित एक चिकनी घिरनी के ऊपर से गुजर रही एक हल्की डोरी से संयोजित हैं। यदि 2 kg के गुटके और मेज के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है, तो घिरनी पर डोरी के कारण नेट बल होगा (g = 10 m/s^2)



(1) 8 N (2) $8\sqrt{2}$ N

(3) $16\sqrt{2}$ N (4) 16 N

21. 3 kg के एक गुटके A को 6 kg के गुटके B के शीर्ष पर रखा जाता है जो चिकनी मेज पर विराम में स्थित है। यदि गुटकों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है, तो A और B दोनों गुटकों को एक साथ गति कराने के लिए आवश्यक अधिकतम क्षैतिज बल F है (g = 10 m/s^2)

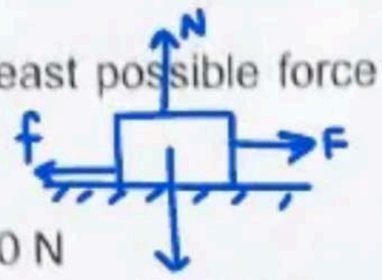


(1) 18 N (2) 36 N

(3) 10 N (4) 20 N

Space for Rough Work

22. A block of weight 200 N is lying on a rough horizontal surface. If coefficient of friction between block and surface is $\frac{3}{4}$, then least possible force that can move the block is

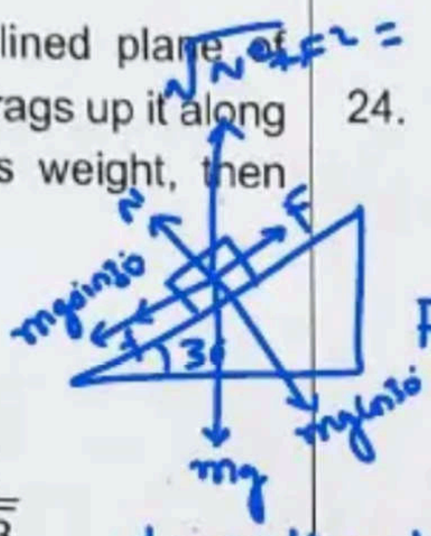


(1) 80 N (2) 160 N
(3) 120 N (4) 240 N

23. A block is placed on a ramp of a parabolic shape given by the equation $y = \frac{x^2}{10}$. If coefficient of static friction $\mu_s = 0.5$, then the maximum height above the ground (x-axis) at which the block can be placed without slipping is (x and y are in metre)

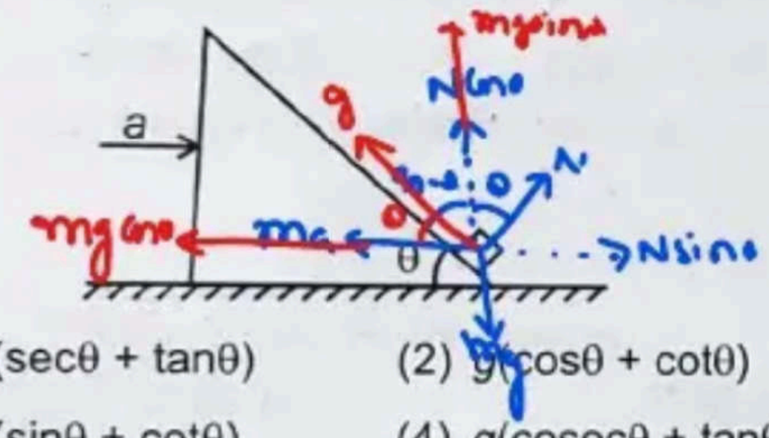
(1) 1.25 m (2) 2 m
(3) 4 m (4) 0.625 m

24. A block is placed on a rough inclined plane of inclination $\theta = 30°$. If the force that drags up it along the plane is to be smaller than its weight, then coefficient of friction (μ) should be



(1) $\mu < \frac{1}{\sqrt{3}}$ (2) $\mu = \frac{3}{4}$
(3) $\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $\mu > \frac{1}{\sqrt{3}}$

25. For what value of acceleration 'a' of wedge, block slides up the plane with an acceleration 'g' relative to the inclined plane as shown in the figure (consider all the surfaces smooth)



(1) $g(\sec\theta + \tan\theta)$ (2) $g(\cos\theta + \cot\theta)$
(3) $g(\sin\theta + \cot\theta)$ (4) $g(\text{cosec}\theta + \tan\theta)$

22. 200 N भार का एक गुटका किसी खुरदुरी क्षैतिज सतह पर रखा है। यदि गुटके और सतह के बीच घर्षण गुणांक $\frac{3}{4}$ है, तो कितने न्यूनतम संभावित बल से गुटके को गति करायी जा सकती है?

(1) 80 N (2) 160 N
(3) 120 N (4) 240 N

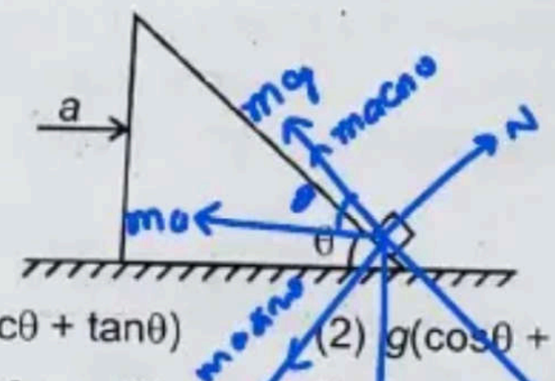
23. एक गुटके को समीकरण $y = \frac{x^2}{10}$ द्वारा दिए गए परवलयिक आकृति के एक ढलान पर रखा जाता है। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक $\mu_s = 0.5$ है, तो धरातल (x-अक्ष) के ऊपर अधिकतम कितनी ऊंचाई पर गुटके को बिना फिसले रखा जा सकता है? (x और y मीटर में हैं)

(1) 1.25 m (2) 2 m
(3) 4 m (4) 0.625 m

24. एक गुटका आनति कोण $\theta = 30°$ वाले एक खुरदरे आनत तल पर रखा जाता है। यदि आनत तल के अनुदिश गुटके को खींचने वाला बल इसके भार से कम है, तो घर्षण गुणांक (μ) होना चाहिए

(1) $\mu < \frac{1}{\sqrt{3}}$ (2) $\mu = \frac{3}{4}$
(3) $\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $\mu > \frac{1}{\sqrt{3}}$

25. नत तल के त्वरण 'a' के किस मान के लिए, गुटका तल पर चित्रानुसार आनत तल के सापेक्ष त्वरण 'g' से ऊपर की ओर फिसलता है (माना सभी सतह चिकने हैं)?



(1) $g(\sec\theta + \tan\theta)$ (2) $g(\cos\theta + \cot\theta)$
(3) $g(\sin\theta + \cot\theta)$ (4) $g(\text{cosec}\theta + \tan\theta)$

Space for Rough Work

26. Frictional force acting between two bodies
(1) Depends on area of contact of bodies
(2) Depends on shape of bodies
(3) Always opposes the relative motion of bodies
(4) Always increases the relative velocity between the bodies

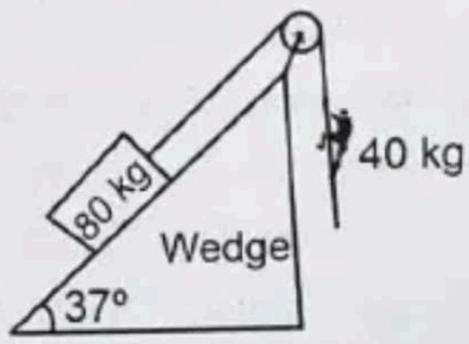
27. A man of mass 49 kg is at rest between the walls as shown in figure. If coefficient of friction 'μ' between the man and walls is 0.7 then minimum normal reactions exerted by the wall on the man is (g = 10 m/s^2)



(1) 350 N (2) 700 N
(3) 300 N (4) 600 N

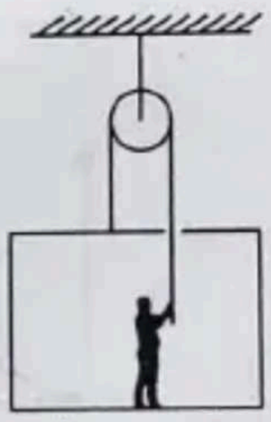
28. By what acceleration the boy of mass 40 kg goes up so that 80 kg block (as shown in figure) remains stationary? (The wedge is fixed and is smooth, g = 10 m/s^2)

(1) 4 m/s^2
(2) 1 m/s^2
(3) 2 m/s^2
(4) Zero



29. A man of mass 50 kg is standing on a weighing machine kept in box of 20 kg as shown in figure. If the man manages to keep the box stationary, then reading of the weighing machine will be

(1) 350 N
(2) 150 N
(3) 200 N
(4) 500 N



26. दो पिंडों के बीच कार्यरत घर्षण बल
(1) पिंडों के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है
(2) पिंडों की आकृति पर निर्भर करता है
(3) सदैव पिंडों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है
(4) सदैव पिंडों के बीच आपेक्षिक वेग को बढ़ा देता है

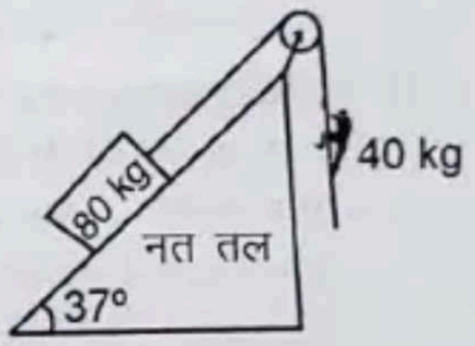
27. 49 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति दीवारों के बीच चित्रानुसार विरामावस्था में है। यदि व्यक्ति और दीवारों के बीच घर्षण गुणांक 'μ' का मान 0.7 है, तो व्यक्ति पर दीवार द्वारा आरोपित न्यूनतम अभिलम्ब प्रतिक्रिया है (g = 10 m/s^2)



(1) 350 N (2) 700 N
(3) 300 N (4) 600 N

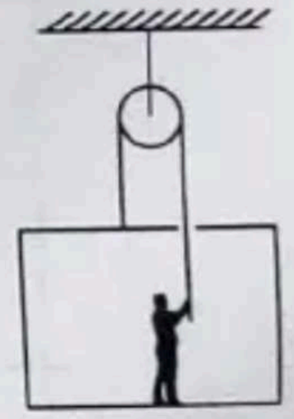
28. चित्रानुसार 40 kg द्रव्यमान का लड़का किस त्वरण से ऊपर जाता है कि 80 kg का गुटका स्थिर रहता है? (नत तल स्थिर है और चिकना है, g = 10 m/s^2)

(1) 4 m/s^2
(2) 1 m/s^2
(3) 2 m/s^2
(4) शून्य



29. 50 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 20 kg के बक्से में रखी तुला मशीन पर खड़ा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि व्यक्ति बक्से को स्थिर रखने में सफल होता है, तो तुला मशीन का पाठ्यांक होगा

(1) 350 N
(2) 150 N
(3) 200 N
(4) 500 N



Space for Rough Work

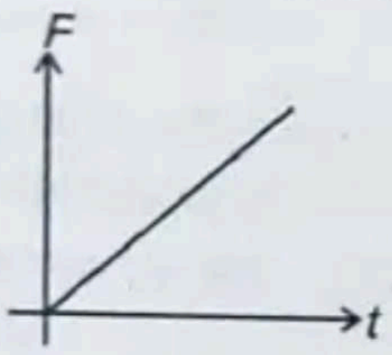
30. Match entries in List I with corresponding entries in List II

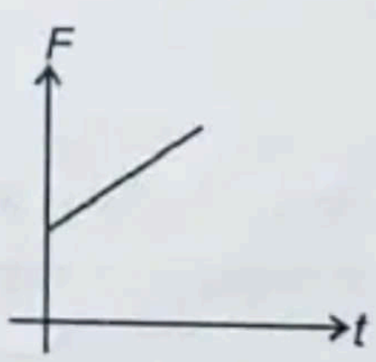
	List I		List II
A	Recoil of gun	P	Newton's first law
B	Motion in two dimension	Q	Newton's second law
C	Magnitude of force	R	Projectile motion
D	Law of inertia	S	Newton's third law

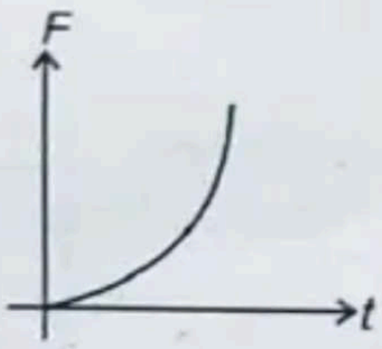
(1) A-S, B-R, C-Q, D-P
(2) A-R, B-Q, C-S, D-P
(3) A-R, B-P, C-Q, D-S
(4) A-P, B-S, C-R, D-S

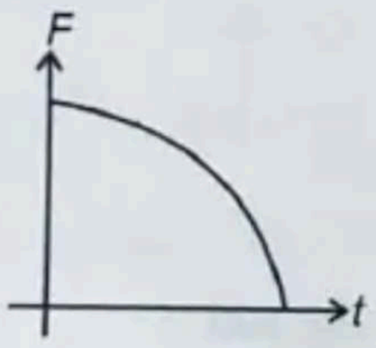
31. When a car takes a sudden turn then passenger inside it is likely to fall
(1) Away from centre of curvature
(2) Towards the centre of curvature
(3) Towards forward direction
(4) Towards backward direction

32. Linear momentum of a particle varies with time as $p = a_0 + at + bt^2$. Which of the following best represents force (F) and time (t) relation (a and b are positive constants)?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

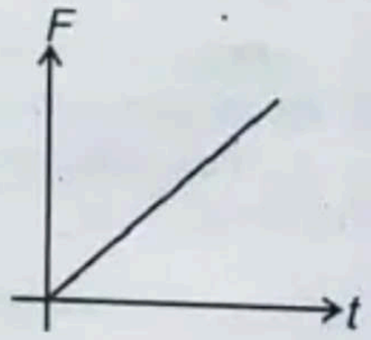
30. सूची I की प्रविष्टियों का मिलान सूची II की संगत प्रविष्टियों के साथ करें।

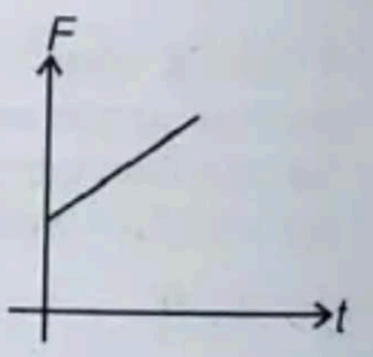
	सूची I		सूची II
A	बंदूक का प्रतिक्षेप	P	न्यूटन का प्रथम नियम
B	द्विविमीय गति	Q	न्यूटन का द्वितीय नियम
C	बल का परिमाण	R	प्रक्षेप्य गति
D	जड़त्व का नियम	S	न्यूटन का तृतीय नियम

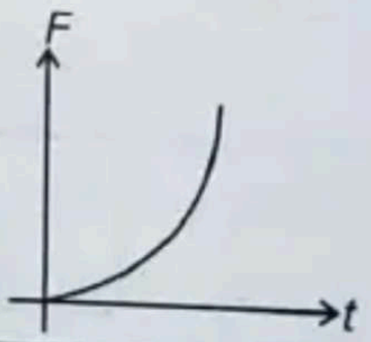
(1) A-S, B-R, C-Q, D-P
(2) A-R, B-Q, C-S, D-P
(3) A-R, B-P, C-Q, D-S
(4) A-P, B-S, C-R, D-S

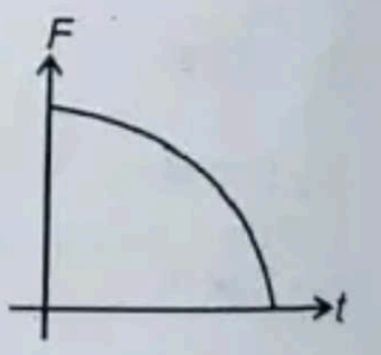
31. जब एक कार अचानक मुड़ती है, तो उसके अंदर बैठे यात्री के गिरने की संभावना किस ओर होती है?
(1) वक्रता केंद्र से दूर
(2) वक्रता केंद्र की ओर
(3) अग्र दिशा की ओर
(4) पश्च दिशा की ओर

32. एक कण का रेखीय संवेग समय के साथ $p = a_0 + at + bt^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौनसा ग्राफ बल (F) और समय (t) के मध्य संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है (a और b धनात्मक नियतांक हैं)?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Space for Rough Work

33. A bullet is fired from a gun. The force on bullet is, $F = (400 - 2 \times 10^4 t)$ N. The force reduced to zero just when bullet leaves the barrel. The impulse imparted to bullet will be

(1) 8 N s (2) 6 N s
(3) 4 N s (4) 3 N s

34. A body of mass 1 kg is moving with velocity 30 m/s due north. It is acted upon by a force F due east for 4 s. If speed of the body after the force ceases to act is 50 m/s, then the value of force F will be

(1) 10 N (2) 20 N
(3) 5 N (4) 30 N

35. A mass of 2 kg attached to one end of a string is first lifted up with acceleration 5 m/s^2 and then lowered with same magnitude of acceleration in downward direction. The ratio of tension in the string in two cases will be (g = 10 m/s^2)

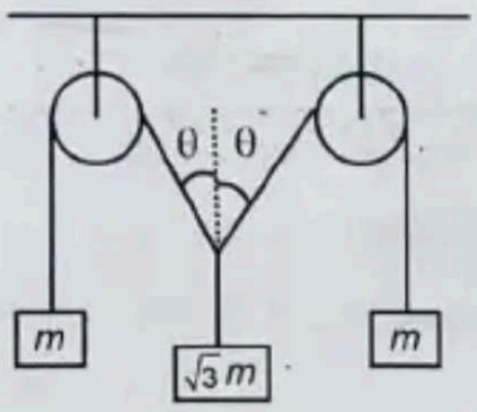
(1) 1 : 1 (2) 2 : 1
(3) 3 : 1 (4) 4 : 1

SECTION - B

36. A lift is going up with uniform velocity. When brakes are applied, it slows down. A person in that lift, experiences

(1) More weight (2) Less weight
(3) Same weight (4) Zero weight

37. In the given arrangement for the system to remain under equilibrium, the angle 'θ' should be



(1) 0° (2) 30°
(3) 45° (4) 60°

33. एक गोली बंदूक से दागी जाती है। गोली पर बल $F = (400 - 2 \times 10^4 t)$ N है। गोली के बंदूक की नली छोड़ने के ठीक बाद बल शून्य हो जाता है। गोली को प्रदान किया जाने वाला आवेग होगा

(1) 8 N s (2) 6 N s
(3) 4 N s (4) 3 N s

34. 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड उत्तर की ओर 30 m/s वेग से गतिमान है। इस पर पूर्व की ओर बल F द्वारा 4 s के लिए कार्य किया जाता है। यदि बल के कार्य करना बंद कर देने के बाद पिंड की चाल 50 m/s है, तो बल F का मान होगा

(1) 10 N (2) 20 N
(3) 5 N (4) 30 N

35. एक डोरी के एक सिरे से संयोजित 2 kg के द्रव्यमान को पहले त्वरण 5 m/s^2 से ऊपर उठाया जाता है और फिर समान त्वरण से नीचे की दिशा में लाया जाता है। दोनों स्थितियों में डोरी में तनाव का अनुपात होगा (g = 10 m/s^2)

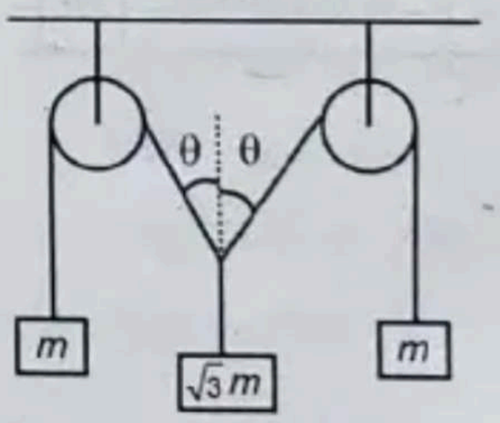
(1) 1 : 1 (2) 2 : 1
(3) 3 : 1 (4) 4 : 1

खण्ड - B

36. एक लिफ्ट एकसमान वेग से ऊपर की ओर गतिमान है। जब ब्रेक प्रयुक्त किए जाते हैं, तो यह धीमी हो जाती है। उस लिफ्ट में एक व्यक्ति अनुभव करता है

(1) अधिक भार (2) कम भार
(3) समान भार (4) शून्य भार

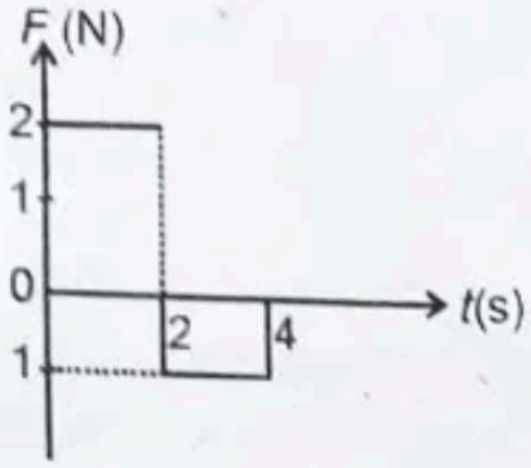
37. दी गई व्यवस्था में निकाय के साम्य में रहने के लिए कोण 'θ' क्या होना चाहिए?



(1) 0° (2) 30°
(3) 45° (4) 60°

Space for Rough Work

38. A force-time graph for the motion of a body is shown in figure. The change in momentum of the body between 0 and 4 s is



(1) 2 N s

(2) 4 N s

(3) 16 N s

(4) Zero

39. The apparent weight of a person in freely falling elevator is

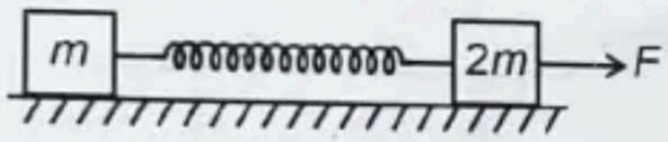
(1) Zero

(2) More than true weight

(3) Equal than true weight

(4) Negative

40. Two blocks of mass m and $2m$ are placed on horizontal frictionless surface connected by a spring as shown in the figure. Mass $2m$ is pulled towards right with force $2ma$, where 'a' is acceleration of mass m which is towards right. Acceleration of the mass $2m$ at this instant will be



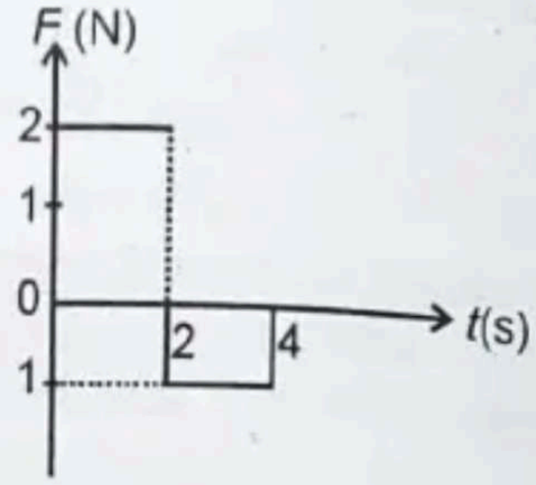
(1) a

(2) $\frac{a}{2}$

(3) $2a$

(4) $\frac{a}{4}$

38. किसी पिंड की गति के लिए बल-समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। 0 और 4 s के बीच पिंड के संवेग में परिवर्तन है



(1) 2 N s

(2) 4 N s

(3) 16 N s

(4) शून्य

39. स्वतंत्र रूप से गिर रही लिफ्ट में एक व्यक्ति का आभासी भार होता है

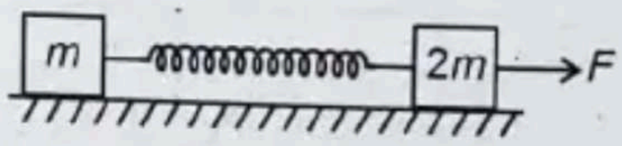
(1) शून्य

(2) वास्तविक भार से अधिक

(3) वास्तविक भार के बराबर

(4) ऋणात्मक

40. चित्र में दर्शाए अनुसार स्प्रिंग से संयोजित द्रव्यमान m और $2m$ के दो गुटके क्षैतिज घर्षणहीन सतह पर रखे हैं। द्रव्यमान $2m$ को बल $2ma$ से दाईं ओर खींचा जाता है, जहां 'a' द्रव्यमान m का त्वरण है, जो दाईं ओर है। इस क्षण पर द्रव्यमान $2m$ का त्वरण होगा



(1) a

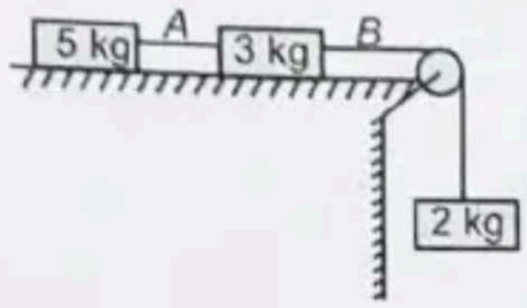
(2) $\frac{a}{2}$

(3) $2a$

(4) $\frac{a}{4}$

Space for Rough Work

41. In the figure given below, if all the surfaces are smooth and system is released from rest, then ratio of tension in the string *A* to string *B* will be
($g = 10\ m/s^2$)



(1) $\frac{5}{4}$ (2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{3}{2}$ (4) $\frac{5}{8}$

42. A ball is released from a height 10 m. If it loses 20% of its energy on hitting the ground, the coefficient of restitution between the ball and ground will be

(1) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

(3) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (4) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

43. Sand is falling on a conveyor belt at the rate of $10\ kg\ s^{-1}$. The extra power required to move the belt with velocity of 6 m/s is

(1) 360 W (2) 180 W

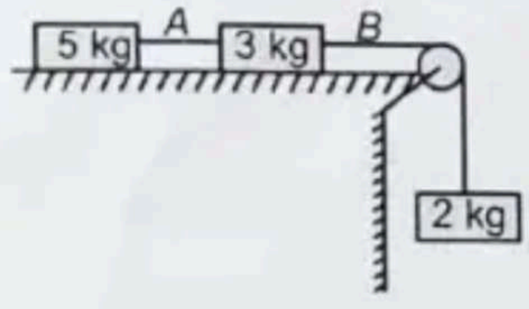
(3) 100 W (4) 200 W

44. A toy train is moving with uniform velocity of $(4\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$ m/s. If the force required to overcome friction is $(2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k})$ N, the power of the engine is

(1) 10 W (2) 5 W

(3) 20 W (4) 15 W

41. नीचे दिए गए चित्र में, यदि सभी सतहें चिकनी हैं और निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो डोरी *A* और डोरी *B* में तनाव का अनुपात होगा ($g = 10\ m/s^2$)



(1) $\frac{5}{4}$ (2) $\frac{3}{4}$

(3) $\frac{3}{2}$ (4) $\frac{5}{8}$

42. एक गेंद को 10 m की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि यह धरातल से टकराने पर अपनी 20% ऊर्जा खो देती है। तब गेंद और धरातल के बीच प्रत्यानयन गुणांक होगा

(1) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (2) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

(3) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (4) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

43. एक कन्वेयर बेल्ट पर रेत $10\ kg\ s^{-1}$ की दर से गिर रही है। बेल्ट को 6 m/s वेग से गति कराने के लिए आवश्यक अतिरिक्त शक्ति है

(1) 360 W (2) 180 W

(3) 100 W (4) 200 W

44. एक खिलौना ट्रेन एकसमान वेग $(4\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$ m/s से गतिमान है। यदि घर्षण को पराभूत करने के लिए आवश्यक बल $(2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k})$ N है। इंजन की शक्ति है

(1) 10 W (2) 5 W

(3) 20 W (4) 15 W

Space for Rough Work

45. A rope is used to pull up vertically a block of mass m through a distance d with a constant acceleration $\frac{g}{2}$. The work done by the tension in the rope, on the block is

(1) $\frac{3mgd}{2}$

(2) $\frac{mgd}{2}$

(3) $\frac{2mgd}{3}$

(4) $\frac{mgd}{3}$

46. A force does not perform any work during

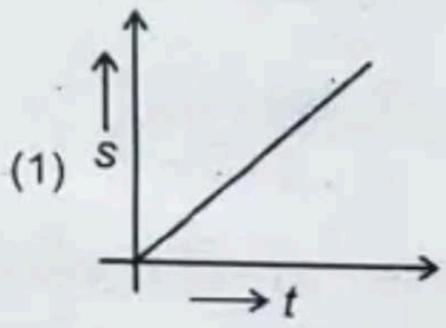
(1) A displacement which is parallel to the force

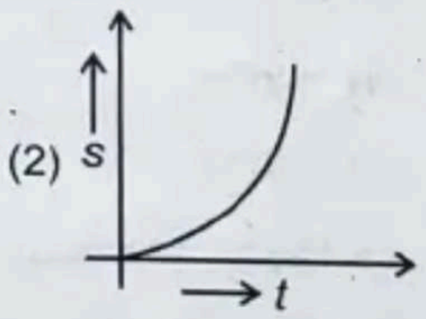
(2) A displacement which is perpendicular to force

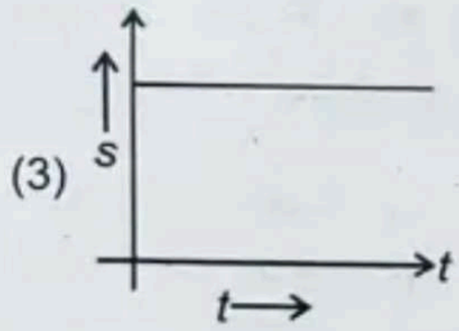
(3) A displacement which is antiparallel to the force

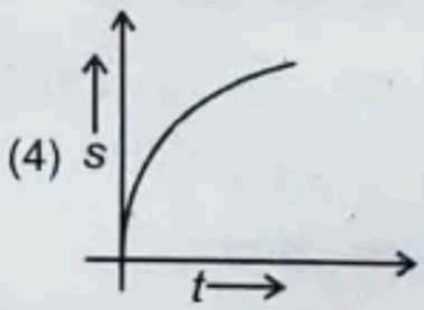
(4) Collision of two bodies

47. A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power supplying energy. Which of the following diagrams shown below best represents the displacement (s)-time (t) curve for its motion?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

45. नियत त्वरण $\frac{g}{2}$ से दूरी d तक द्रव्यमान m के एक गुटके को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर खींचने के लिए एक रस्सी का उपयोग किया जाता है। गुटके पर रस्सी में तनाव द्वारा किया गया कार्य है

(1) $\frac{3mgd}{2}$

(2) $\frac{mgd}{2}$

(3) $\frac{2mgd}{3}$

(4) $\frac{mgd}{3}$

46. एक बल कोई कार्य नहीं करता है

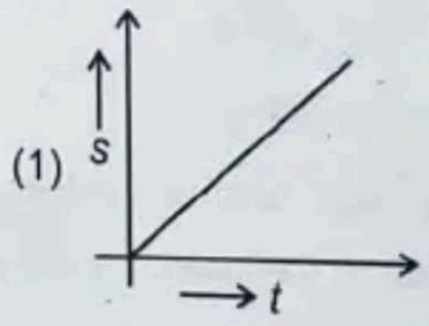
(1) बल के समांतर विस्थापन के दौरान

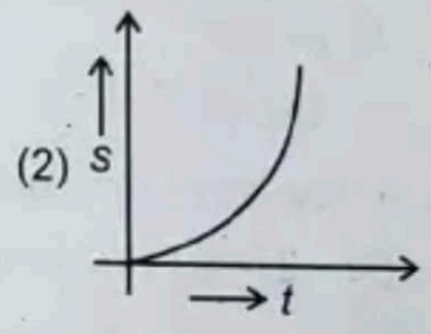
(2) बल के लंबवत विस्थापन के दौरान

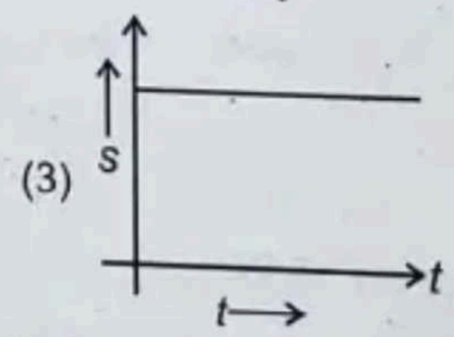
(3) बल के प्रतिसमांतर विस्थापन के दौरान

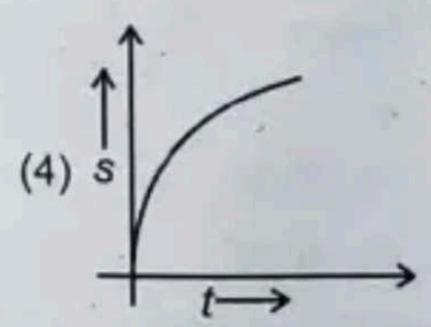
(4) दो पिंडों के संघट्ट के दौरान

47. एक पिंड ऊर्जा आपूर्त करने वाले एक नियत शक्ति स्रोत के प्रभाव में एकदिशीय रूप से गतिमान है। नीचे दर्शाया गया कौनसा आरेख इसकी गति के लिए विस्थापन (s)-समय (t) वक्र को सबसे सही रूप से दर्शाता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Space for Rough Work

48. A 1 kg ball moving with velocity 10 m/s collides with 2 kg ball moving in opposite direction with velocity 20 m/s. If coefficient of restitution is $e = \frac{1}{3}$, then speed of 1 kg after the collision will be

(1) $\frac{20}{3}$ m/s

(2) $\frac{50}{3}$ m/s

(3) 30 m/s

(4) 20 m/s

49. A particle of mass 'm' is moving in a horizontal circle of radius r, under a centripetal force equal to $-\left(\frac{k}{r^2}\right)\hat{r}$, where k is constant. The total energy of the particle will be

(1) $\frac{-k}{r}$

(2) $\frac{-k}{2r}$

(3) $\frac{k}{r}$

(4) $\frac{k}{2r}$

50. After perfectly inelastic collision between two identical particles moving with same speed in different directions, the speed of the particles becomes half of their initial speed. The angle between the velocities of the two particles before collision will be

(1) 90°

(2) 135°

(3) 120°

(4) 60°

48. 10 m/s वेग से गतिमान 1 kg की गेंद 20 m/s वेग से विपरीत दिशा में गतिमान 2 kg की गेंद से संघट्ट करती है। यदि प्रत्यानयन गुणांक $e = \frac{1}{3}$ है, तो संघट्ट के बाद 1 kg की गेंद की चाल होगी

(1) $\frac{20}{3}$ m/s

(2) $\frac{50}{3}$ m/s

(3) 30 m/s

(4) 20 m/s

49. द्रव्यमान 'm' का एक कण त्रिज्या r के क्षैतिज वृत्त में अभिकेन्द्रीय बल $-\left(\frac{k}{r^2}\right)\hat{r}$, के अधीन गतिमान है, जहां k नियतांक है। कण की कुल ऊर्जा होगी

(1) $\frac{-k}{r}$

(2) $\frac{-k}{2r}$

(3) $\frac{k}{r}$

(4) $\frac{k}{2r}$

50. भिन्न दिशा में समान चाल से गतिमान दो सर्वसम कणों के बीच पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट के बाद, कणों की चाल उनकी प्रारंभिक चाल की आधी हो जाती है। संघट्ट से पूर्व दोनों कणों के वेगों के बीच कोण होगा

(1) 90°

(2) 135°

(3) 120°

(4) 60°

Space for Rough Work